

Лабораторная работа №2

Основные модели: SIR и Лотки-Вольтерры

true

today

Информация

Докладчик

- Авдадаев Джамал Геланиевич
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032230169@rudn.ru

Вводная часть

Цель работы

Исследовать основные математические модели динамических систем:

- Эпидемиологическую модель **SIR** — распространение инфекции в популяции
- Экологическую модель **Лотки-Вольтерры** — динамика «хищник-жертва»

Объект и предмет исследования

- Модель SIR (Kermack-McKendrick, 1927)
- Модель Лотки-Вольтерры (1925-1926)
- Численные методы решения ОДУ в Julia

Практическая значимость

Обе модели лежат в основе современного имитационного моделирования:

- SIR — прогнозирование эпидемий, оценка мер карантина

- Лотки-Вольтерра — управление биологическими ресурсами, экология

Материалы и методы

Инструменты

- Julia 1.12.6 + DrWatson
- DifferentialEquations.jl
- StatsPlots, LaTeXStrings
- FFTW, BenchmarkTools

Форматы результатов

- Графики PNG (13 файлов)
- Jupyter Notebook
- Quarto-документация

Подготовка окружения

Создание проекта

```
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01$ cd ../lab02
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ ls
presentation report
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ mkdir project
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ cd pr
```

- Создан каталог lab02/project
- Инициализирован проект DrWatson

Установка пакетов

```
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for pkg help.
Version 1.12.6 (2026-04-09)
Official https://julialang.org release

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("SimpleDiffEq")
Resolving package versions...
Installing Parameters v0.12.3
Installing SimpleDiffEq v1.15.0
Installing StaticArrays v1.9.18
Updating ~/julia/environments/v1.12/Project.toml
[05bca326] + SimpleDiffEq v1.15.0
[05bca326] + Parameters v0.12.3
[05bca326] + StaticArrays v1.9.18
[96137f6a] + StatsPlots v0.29.18
Info Packages marked with a have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use 'status --outdated -n'
Precompiling packages finished.
11 dependencies successfully precompiled in 32 seconds. 345 already precompiled.

julia> Pkg.add("BenchmarkTools")
Resolving package versions...
Installing BenchmarkTools v1.12/Project.toml
[0c4b08f9] + BenchmarkTools v1.8.0
Updating ~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml
[0c4b08f9] + BenchmarkTools v1.8.0
[9ab0d945] + Profile v1.11.0
Precompiling packages finished.
1 dependency successfully precompiled in 15 seconds. 357 already precompiled.

julia> Pkg.add("LaTeXStrings")
Resolving package versions...
Updating ~/julia/environments/v1.12/Project.toml
[0c4b08f9] + LaTeXStrings v1.8.0
Precompiling packages finished.
```

- SimpleDiffEq — упрощённый интерфейс к солверам ОДУ

- BenchmarkTools — измерение производительности
- LaTeXStrings — формулы на графиках
- StatsPlots, FFTW — визуализация и спектральный анализ

Модель SIR

Математическая постановка

Система ОДУ для трёх компартментов популяции $N = S + I + R$:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{I}{N} S, \quad \frac{dI}{dt} = \beta c \frac{I}{N} S - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Базовое репродуктивное число: $R_0 = c\beta/\gamma$

Основные этапы работы

```

1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3
4 using DifferentialEquations
5 using SimpleDiffEq
6 using Tables
7 using DataFrames
8 using StatsPlots
9 using LaTeXStrings # Для красивого отображения формул на графиках
10 using Plots
11 using BenchmarkTools
12
13 script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
14 mkpath(plotsdir(script_name))
15 mkpath(datadir(script_name))
16
17 function sir_ode!(du, u, p, t)
18     (S, I, R) = u
19     (β, c, γ) = p
20     N = S + I + R
21     @inbounds begin
22         du[1] = -β * c * I / N * S
23         du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
24         du[3] = γ * I
25     end
26     nothing
27 end
28
29 # Параметры модели
30 dt = 0.1
31 tmax = 40.0
32 tspan = (0.0, tmax)
33 u0 = [990.0, 10.0, 0.0] # S, I, R
34 p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ
35
36 # Расчет базового репродуктивного числа
37 R0 = (p[2] * p[1]) / p[3] # R0 = (c * β) / γ
38
39 # Создание и решение задачи
40 prob_ode = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p)
41 sol_ode = solve(prob_ode, dt = dt)
42
43 # Подготовка данных в DataFrame
44 df_ode = DataFrame{Tables.table(sol_ode)}
45 rename!(df_ode, ["S", "I", "R"])
46 df_ode[:, :t] = sol_ode.t
47 df_ode[:, :N] = df_ode.S + df_ode.I + df_ode.R # Общая численность популяции
48
49 # Вывод параметров модели
50 println("Параметры модели SIR:")
51 println("β (вероятность заражения) = ", p[1])
52 println("c (среднее число контактов) = ", p[2])

```

- Функция `sir_ode!` реализует правую часть системы
- Параметры: $\beta = 0.05$, $c = 10.0$, $\gamma = 0.25$
- Начальные условия: $S_0 = 990$, $I_0 = 10$, $R_0 = 0$

Запуск и численные результаты

```
julia> exit()
dgvadadaev@gvadaev-sirmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5
```

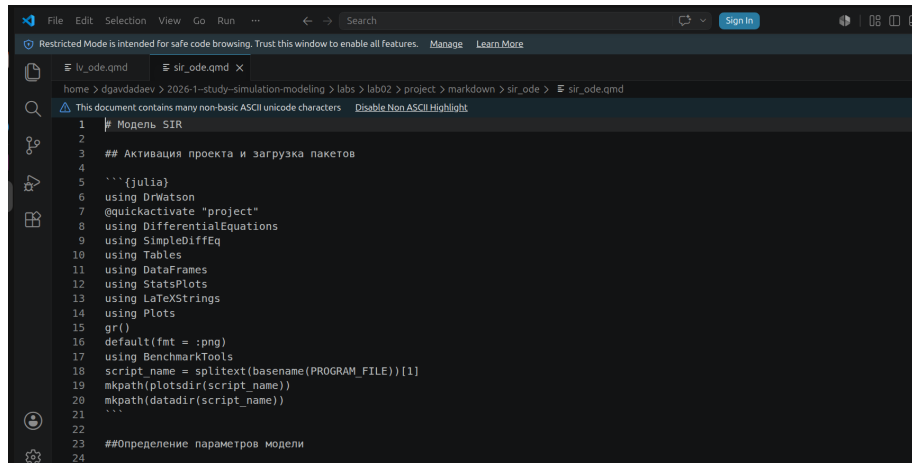
- $R_0 = 2.0 \rightarrow$ эпидемия развивается
- Пиковое число заражённых: $I_{max} = 154.8$
- Время пика: $t_{peak} = 19.1$ дней
- Переболело: $R(\infty) = 775.7$ (77.6%)

Сгенерированные графики

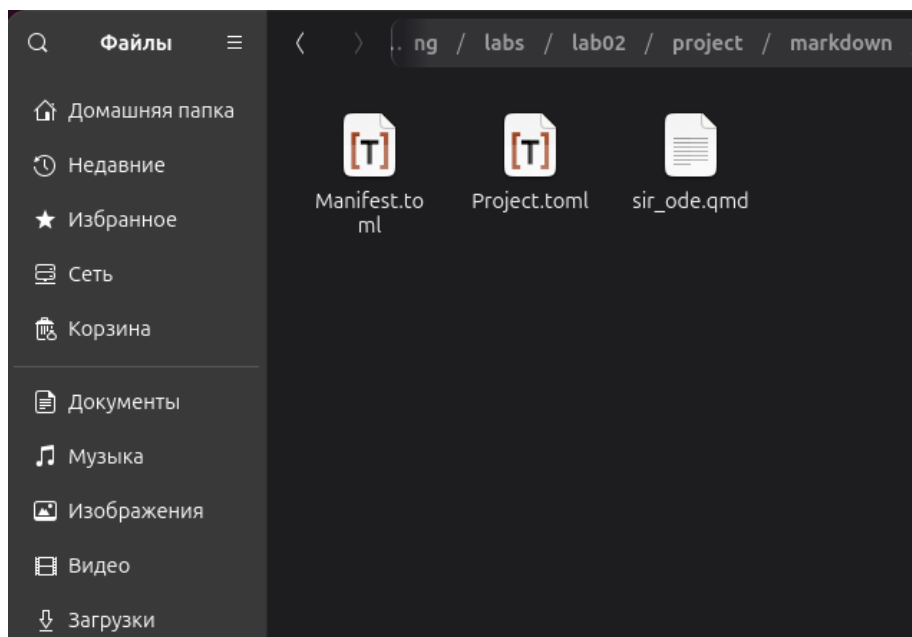
```
- Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5
dgvadadaev@gvadaev-sirmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ find plots -type f
plots/sir_ode/sir_phase_portrait.png
plots/sir_ode/sir_log_scale.png
plots/sir_ode/sir_percentages.png
plots/sir_ode/sir_infected.png
plots/sir_ode/sir_effective_R.png
plots/sir_ode/sir_main.png
plots/sir_ode/sir_panel.png
dgvadadaev@gvadaev-sirmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ find data -type f
dgvadadaev@gvadaev-sirmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ find notebooks -type f
dgvadadaev@gvadaev-sirmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$
```

- 7 файлов: фазовый портрет, логарифмический масштаб, процентное соотношение, динамика заражённых, эффективное R_e , основной график, сводная панель

Документация модели SIR

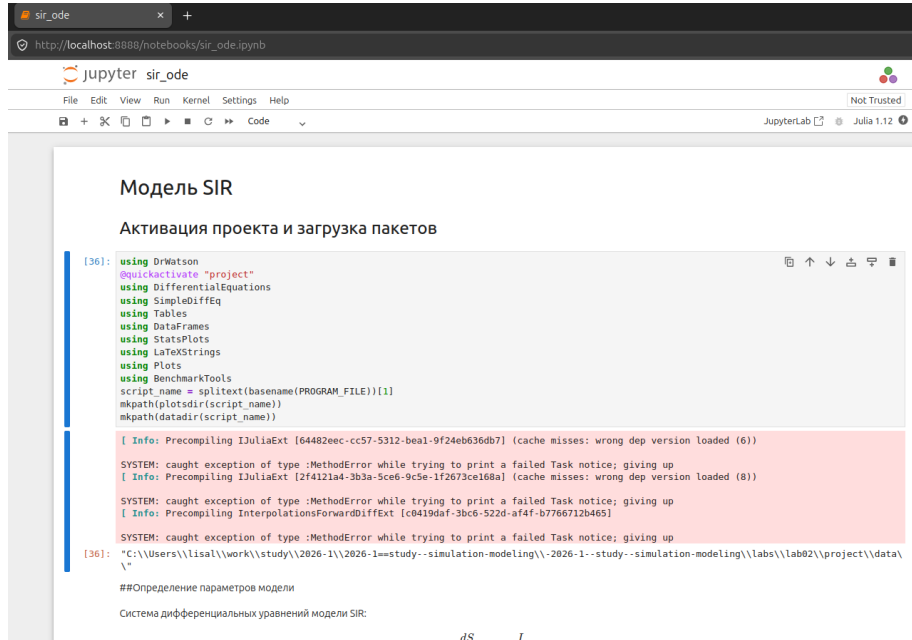


```
1 # Модель SIR
2
3 ## Активация проекта и загрузка пакетов
4
5 ```{julia}
6 using DrWatson
7 @quickactivate "project"
8 using DifferentialEquations
9 using SimpleDiffEq
10 using Tables
11 using DataFrames
12 using StatsPlots
13 using LaTeXStrings
14 using Plots
15 gr()
16 default(fmt = :png)
17 using BenchmarkTools
18 script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
19 mkpath(plotsdir(script_name))
20 mkpath(datadir(script_name))
21 ```
22
23 ## Определение параметров модели
24
```



- `sir_ode.qmd` оформлен в литературном стиле
- `quarto render` выполняет 27 блоков Julia-кода

Jupyter-ноутбук: модель SIR

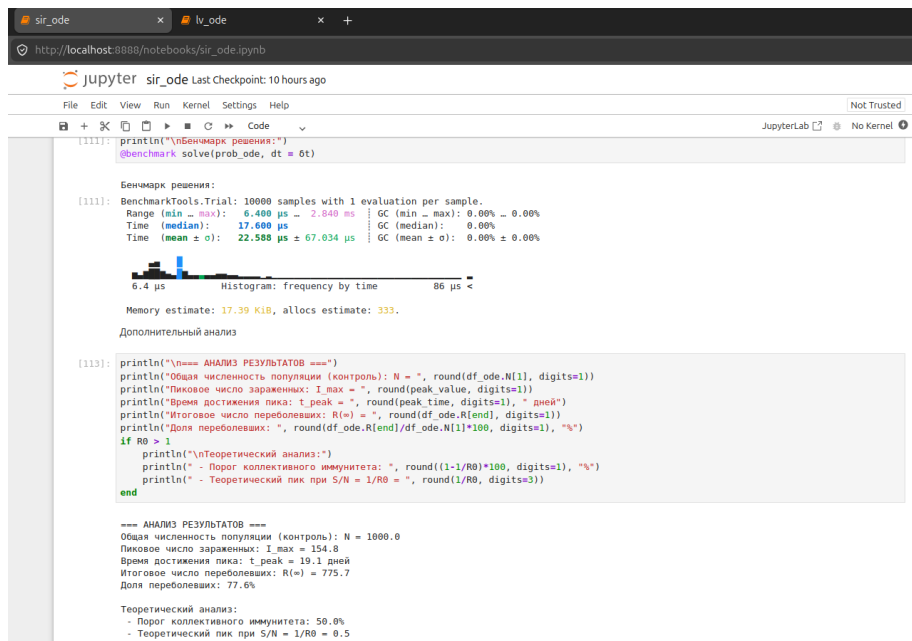


```
[36]: using DrWatson
      @quickactivate "project"
      using DifferentialEquations
      using SimpleDiffEq
      using Tables
      using DataFrames
      using StatsPlots
      using LaTeXStrings
      using Plots
      using BenchmarkTools
      script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
      mkpath(plotsdir(script_name))
      mkpath(datadir(script_name))

[ Info: Precompiling IJuliaExt [64482eec-cc57-5312-bea1-9f24eb636db7] (cache misses: wrong dep version loaded (6))
SYSTEM: caught exception of type :MethodError while trying to print a failed Task notice; giving up
[ Info: Precompiling IJuliaExt [2f4121a4-3b3a-5ce8-9c5e-1f2673ce168a] (cache misses: wrong dep version loaded (8))
SYSTEM: caught exception of type :MethodError while trying to print a failed Task notice; giving up
[ Info: Precompiling InterpolationsForwardDiffExt [c0419daf-3bc6-522d-af4f-b7766712b465]
SYSTEM: caught exception of type :MethodError while trying to print a failed Task notice; giving up
[36]: "C:\Users\lisa\work\study\2026-1\2026-1=study--simulation-modeling\--2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\data\
"

##Определение параметров модели

Система дифференциальных уравнений модели SIR:
```



```
[111]: println("Бенчмарк решения:")
      @benchmark solve(prob_ode, dt = 0t)

Бенчмарк решения:
[111]: BenchmarkTools.Trial: 10000 samples with 1 evaluation per sample.
Range (min – max):  6.400 μs – 2.840 ms    GC (min – max): 0.00% – 0.00%
Time (median):      17.600 μs             GC (median):  0.00%
Time (mean ± σ):    22.508 μs ± 67.034 μs   GC (mean ± σ):  0.00% ± 0.00%

Histogram: frequency by time
6.4 μs 86 μs <

Memory estimate: 17.39 KiB, allocs estimate: 333.

Дополнительный анализ

[113]: println("\n=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===")
      println("Общая численность популяции (контроль): N = ", round(df_ode.N[1], digits=1))
      println("Пиковое число зараженных: I_max = ", round(peak_value, digits=1))
      println("Время достижения пика: t_peak = ", round(peak_time, digits=1), " дней")
      println("Итоговое число переболевших: R(∞) = ", round(df_ode.R[end], digits=1))
      println("Доля переболевших: ", round(df_ode.R[end]/df_ode.N[1]*100, digits=1), "%")
      if R0 > 1
          println("\nТеоретический анализ:")
          println(" - Порог коллективного иммунитета: ", round((1-1/R0)*100, digits=1), "%")
          println(" - Теоретический пик при S/N = 1/R0 = ", round(1/R0, digits=3))
      end

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
 - Порог коллективного иммунитета: 50.0%
 - Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5
```

- Бенчмарк решателя: медиана **17.6 мкс**, память **17.39 KiB**
- Результаты ноутбука совпадают со скриптом

Модель Лотки-Вольтерры

Математическая постановка

Система ОДУ для популяций жертв x и хищников y :

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy, \quad \frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

Стационарная точка: $x^* = \gamma/\delta, y^* = \alpha/\beta$

Реализация скрипта

```

sir_ode.jl | lv_ode.jl | X
home > dgavdayadaev > 2026-1--study-simulation-modeling > labs > lab02 > project > scripts > lv_ode.jl
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3
4 using DifferentialEquations
5 using DataFrames
6 using StatsPlots
7 using LaTeXStrings
8 using Plots
9 using Statistics
10 using FFTW
11
12 script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
13 mkpath(plotsdir(script_name))
14 mkpath(datadir(script_name))
15
16 # Описание модели Лотки-Вольтерры
17 """
18 Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
19 Система уравнений:
20  $\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$  # Изменение популяции жертв
21  $\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$  # Изменение популяции хищников
22
23 Где:
24 x - популяция жертв (например, зайцы)
25 y - популяция хищников (например, лисы)
26  $\alpha$  - естественный прирост жертв (в отсутствие хищников)
27  $\beta$  - коэффициент поедания жертв хищниками
28  $\delta$  - коэффициент прироста хищников за счет поедания жертв
29  $\gamma$  - естественная смертность хищников (в отсутствие жертв)
30 """
31 function lotka_volterra!(du, u, p, t)
32     x, y = u # x - жертвы, y - хищники
33      $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\delta$ ,  $\gamma$  = p # параметры модели
34

```

- Функция `lotka_volterra!` реализует систему уравнений
- Параметры: $\alpha = 0.1$, $\beta = 0.02$, $\delta = 0.01$, $\gamma = 0.3$
- Начальные условия: $x_0 = 40.0$, $y_0 = 9.0$

Запуск и численные результаты

```
in expression starting at /home/dgavdadaev/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode.jl:225
dgavdadaev@dgavdadaev-stimodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/lv_ode.jl
[ Warning: Verbosity toggles: dense output saved
  Dense output is incompatible with saveat. Please use the SavingCallback from the Callback Library to mix the two behaviors.
  @ OrdinaryDiffEqCore ~/.julia/packages/OrdinaryDiffEqCore/XMie/src/solve.jl:171
=====
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
=====

Параметры модели:
α (скорость размножения жертв) = 0.1
β (скорость поедания жертв) = 0.02
δ (коэффициент конверсии) = 0.01
γ (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* = γ/δ = 30.0
y* = α/β = 5.0

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

=====
Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
[ Warning: No strict ticks found
  @ PlotsUtils ~/.julia/packages/PlotsUtils/HX8BC/src/ticks.jl:194
  @ PlotsUtils ~/.julia/packages/PlotsUtils/HX8BC/src/ticks.jl:194
[ Warning: No strict ticks found
  @ PlotsUtils ~/.julia/packages/PlotsUtils/HX8BC/src/ticks.jl:194
[ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
  @ Plots ~/.julia/packages/Plots/GIume/src/utills.jl:185
[ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
  @ Plots ~/.julia/packages/Plots/GIume/src/utills.jl:185
[ Warning: No strict ticks found
  @ PlotsUtils ~/.julia/packages/PlotsUtils/HX8BC/src/ticks.jl:194
[ Warning: No strict ticks found
  @ PlotsUtils ~/.julia/packages/PlotsUtils/HX8BC/src/ticks.jl:194
[ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
  @ Plots ~/.julia/packages/Plots/GIume/src/utills.jl:185
  @ Plots ~/.julia/packages/Plots/GIume/src/utills.jl:185
=====
Анализ чувствительности
=====
```

- Стационарная точка: $x^* = 30.0$, $y^* = 5.0$
- Период колебаний жертв: **4.0** единицы времени
- Частота: 0.2499 Гц
- Сдвиг фаз хищников: -30.8

Структура проекта и графики

```
=====
Моделирование завершено успешно!
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/Labs/Lab02/project$ find plots -type f
plots/sir_ode/sir_phase_portrait.png
plots/sir_ode/sir_log_scale.png
plots/sir_ode/sir_percentages.png
plots/sir_ode/sir_infected.png
plots/sir_ode/sir_effective_R.png
plots/sir_ode/sir_main.png
plots/sir_ode/sir_panel.png
plots/lv_ode/lv_panel.png
plots/lv_ode/lv_phase_portrait.png
plots/lv_ode/lv_derivatives.png
plots/lv_ode/lv_relative_changes.png
plots/lv_ode/lv_dynamics.png
plots/lv_ode/lv_spectrum.png
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/Labs/Lab02/project$ find data -type f
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/Labs/Lab02/project$ find . -maxdepth 2 -type d
.
./src
./scripts
./github
./github/workflows
./data
./data/sir_ode
./data/exp_raw
./data/exp_pro
./data/sims
./data/lv_ode
./_research
./notebooks
./plots
./plots/sir_ode
./plots/lv_ode
./papers
./git
./git/logs
./git/objects
./git/info
./git/refs
./git/hooks
./test
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/Labs/Lab02/project$ find . -maxdepth 2 -type d
```

- 6 файлов ЛВ: панель, фазовый портрет, производные, относительные изменения, динамика, спектр
- Итого в проекте: **13 графиков** обеих моделей

Документация модели Лотки-Вольтерры

```
File Edit Selection View Go Run ... Search
Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More

lv_ode.qmd x
home > dgavdadaev > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab02 > project > markdown > lv_ode > lv_ode.qmd
1 # Модель Лотки-Вольтерры
2
3 ## Активация проекта и загрузка пакетов
4
5 ```{julia}
6 using DrWatson
7 @quickactivate "project"
8 using DifferentialEquations
9 using DataFrames
10 using StatsPlots
11 using LaTeXStrings
12 using Plots
13 using Statistics
14 using FFTW
15 script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
16 mkpath(plotsdir(script_name))
17 mkpath(datadir(script_name))
18 ...
19
20 ## Описание модели Лотки-Вольтерры
21
22 ```{julia}
23 ===
24 Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
25 Система уравнений:
26 ...
```

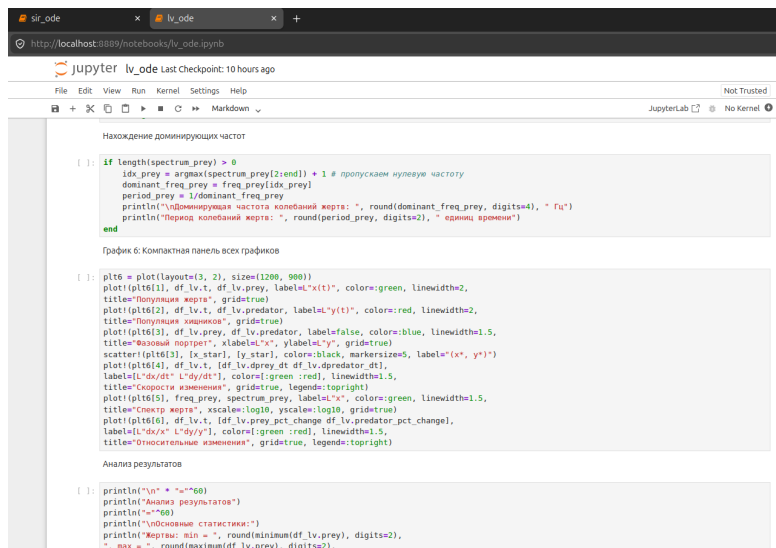
```

dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/Labs/lab02/project/markdown/lv_ode$
Running [ 1/28] at line 5: using DrWatson
Running [ 2/28] at line 22: """
Running [ 3/28] at line 56: p_lv = [0.1, # α: скорость размножения жертв
Running [ 4/28] at line 65: u0_lv = [40.0, 9.0] # начальная популяция
Running [ 5/28] at line 71: tspan_lv = (0.0, 200.0) # длительность симуляции
Running [ 6/28] at line 70: probb_lv = ODEProblem(lotka_voltterra!, u0_lv, tspan_lv, p_lv)
Running [ 7/28] at line 92: df_lv = DataFrames()
Running [ 8/28] at line 101: df_lv[1, :dprey_dt] = p_lv[1] .* df_lv.prey .- p_lv[2] .* df_lv.prey .* df_lv.predator
Running [ 9/28] at line 108: println("="^60)
Running [10/28] at line 124: x_star = p_lv[4] / p_lv[3] # стационарная точка для жертв
Running [11/28] at line 135: plt1 = plot(df_lv.t, [df_lv.prey df_lv.predator],
Running [12/28] at line 150: hline!(plt1, [x_star], color=:green, linestyle=:dash, alpha=0.5, label="x* (равновесие жертв)")
Running [13/28] at line 157: plt2 = plot(df_lv.prey, df_lv.predator,
Running [14/28] at line 172: step = 50 # шаг для отображения стрелок
Running [15/28] at line 103: scatter!(plt2, [x_star], [y_star],
Running [16/28] at line 190: x_range = LinRange(0, maximum(df_lv.prey)*1.1, 100)
Running [17/28] at line 203: plt3 = plot(df_lv.t, [df_lv.dprey_dt df_lv.dpredator_dt],
Running [18/28] at line 219: df_lv[1, :prey_pct_change] = df_lv.dprey_dt ./ df_lv.prey .* 100
Running [19/28] at line 230: function compute_fft(signal, dt)
Running [20/28] at line 249: freq_pre, spectrum_pre = compute_fft(df_lv.prey .- mean(df_lv.prey), dt_lv)
Running [21/28] at line 268: if length(spectrum_pre) > 0
Running [22/28] at line 280: plt0 = plot(layout=(3, 2), size=(1200, 900))
Running [23/28] at line 301: println("\n" * "="^60)
Running [24/28] at line 310: function find_first_peak(signal, time)
Running [25/28] at line 342: savefig(plt1, plotsdir(script_name, "lv_dynamics.png"))
Running [26/28] at line 353: println("\n\n" * "="^60)
Running [27/28] at line 361: function analyze_parameter_sensitivity(param_index, values, param_name)
Running [28/28] at line 381: if false # Установите в true для выполнения анализа

```

- lv_ode.qmd включает спектральный анализ FFTW
- quarto render выполняет 28 блоков Julia-кода

Jupyter-ноутбук: модель Лотки-Вольтерры



- Ноутбук содержит 6 графиков с аннотациями
- Анализ чувствительности к параметрам
- Поиск доминирующих частот через FFT

Список литературы

Источники

- Лабораторная работа №2
- Репозиторий проекта

Заключение и выводы

Итоги работы

Модель SIR ($R_0 = 2.0$):

- Эпидемия охватила 77.6% популяции
- Пик: 154.8 заражённых на 19.1-й день
- Порог коллективного иммунитета: 50%

Модель Лотки-Вольтерры:

- Устойчивые колебания с периодом 4.0 вокруг ($x^* = 30$, $y^* = 5$)
- Сдвиг фаз хищников относительно жертв: -30.8

Освоенные навыки

- Реализация систем ОДУ через `DifferentialEquations.jl`
- Спектральный анализ временных рядов (FFTW)
- Цикл литературного программирования: скрипт $\rightarrow$ Quarto $\rightarrow$ Jupyter
- Воспроизводимое хранение результатов через DrWatson